

2025-4-5 研究生随机过程试题

一、填空题(每空 2 分, 共 20 分)

(1) 设独立增量过程 $\{X(t), 0 \leq t \leq a, a > 0\}$, $X(0) = 0$, 状态空间 $E = [0, \infty)$, 已知

$$P\{X(t+s) - X(s) > x\} = e^{-tx}, \text{ 则 } E[X(t)] = \underline{\hspace{2cm}}.$$

(2) 设 Wiener 过程 $\{W(t), t \geq 0\}$ 的参数 $\sigma^2 = 1$, 则期望 $E[W(5) - 2W(1)] = \underline{\hspace{2cm}}$.

而随机变量 $X = W(5) - 2W(1) + 3$ 的分布为 $\underline{\hspace{2cm}}$ (写出分布参数即可); 此时, 概率 $P\{X - 3 > 0\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(3) 设有宽平稳过程 $\{X(t), -\infty < t < \infty\}$ 均方可微, 其相关函数 $R_X(s, t) = R_X(s - t) = e^{-|s-t|}$. 定义 $Y(t) = 2X'(t)$, 则相关函数 $R_Y(s, t) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(4) 两个随机过程 $\{X(t), -\infty < t < \infty\}$ 和 $\{Y(t), -\infty < t < \infty\}$ 相互独立, 在任意 t 时刻的一维特征函数分别为 $\varphi_{X(t)}(u)$ 和 $\varphi_{Y(t)}(u)$. 则随机向量 $Z = (X(1), Y(3))^T$ 的特征函数 $\varphi_Z(u_1, u_2)$ 可表示为 $\underline{\hspace{2cm}}$. (使用 $\varphi_{X(t)}(u)$ 和 $\varphi_{Y(t)}(u)$ 表示)

(5) $\{H(n), n \in Z^+\}, \{T(n), n \in Z^+\}$ 分别表示直至 n 次抛掷一枚均匀硬币所得正面、反面出现的总次数, 令 $S(n) = H(n) - T(n)$. 若前 3 次掷出的硬币为 {正, 反, 正}, 写出 $S(1), S(2), S(3)$ 序列出现的样本轨道: $\underline{\hspace{2cm}}$. 若在前两次均得到反面的情况下, 第三次抛掷仍是反面的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(6) 若 π_1 为不可约遍历马尔可夫链的状态 1 的平稳分布值, 则状态 1 的平均返回时间(步数) $\mu_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, 进一步地, 对于任意状态 i , 极限概率 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ii}^{(n)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

一、解答 (1) $\frac{1}{t}$;

(2) $0, N(3, 5), \frac{1}{2}$;

(3) $-4R_X''(s-t) = -4e^{-|s-t|}$

(4) $\varphi_{X(1)}(u_1) \cdot \varphi_{Y(3)}(u_2)$

(5) 样本轨道: 1, 0, 1; 概率为 $\frac{1}{2}$

(6) $\frac{1}{\pi_1}, \pi_1$

二、(12 分) 如果顾客按照平均率是每分钟 2 个的 Poisson 过程到达银行。分别求:

- (1) $[0,3]$ 时间间隔里, 到达银行的平均顾客数是多少?
- (2) 在 $(1,3]$ 和 $(3,5]$ 两个时间间隔内, 共有 3 个顾客到来的概率是多少?
- (3) 已知 $[0,3]$ 只有 2 名顾客到来, 则 $[0,5]$ 只有 4 名顾客的概率是多少?

解答: 顾客人数 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是参数为 $\lambda = 2$ 的 Poisson 过程。

$$(1) E[N(3)] = 3\lambda = 6$$

$$(2) P\{N(5) - N(1) = 3\} = \frac{8^3 e^{-8}}{3!}$$

$$(3) P\{N(5) = 4 | N(3) = 2\} = \frac{4^2 e^{-4}}{2!} = 8e^{-4}$$

三、(12 分) 设 Wiener 过程 $\{W(t), t \geq 0\}$ 的参数为 σ^2 , 正态随机变量 $\zeta \sim N(1,1)$,

ζ 与 $W(t)$ 相互独立, 设 $X(t) = \zeta t + W(t), t \geq 0$ 。求:

(1) 求随机过程 $\{X(t), t \geq 0\}$ 的均值函数 $m_X(t)$, 方差函数 $D_X(t)$ 和协方差函数 $C_X(s, t)$;

(2) 证明 $\{X(t), t \geq 0\}$ 是正态过程;

(3) 写出其一维、二维概率密度函数族和一维、二维特征函数族。

解答:

(1)

$$m_X(t) = E(\zeta t + W(t)) = t,$$

$$D_X(t) = D(\zeta t + W(t)) = t^2 + \sigma^2 t$$

$$C_X(s, t) = C_X(\zeta s + W(s), \zeta t + W(t)) = st + \sigma^2 \min(s, t)$$

(2) 对于任意 $0 \leq t_1 < t_2 < \cdots < t_n$, 有

$$\begin{bmatrix} X(t_1) \\ X(t_2) \\ \vdots \\ X(t_n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ t_2 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ t_n & 0 & \cdots & \cdots & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \zeta \\ W(t_1) \\ \vdots \\ W(t_n) \end{bmatrix} \triangleq C \begin{bmatrix} \zeta \\ W(t_1) \\ \vdots \\ W(t_n) \end{bmatrix}$$

因为 $\{W(t), t \geq 0\}$ 是参数 σ^2 的 Wiener 过程, 随机变量 $\zeta \sim N(1,1)$, ζ 与 $W(t)$ 相互

独立，因此向量

$$\begin{bmatrix} \zeta \\ W(t_1) \\ \vdots \\ W(t_n) \end{bmatrix} \sim N \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, B \right), B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sigma^2 t_1 & \sigma^2 t_1 & \cdots & \sigma^2 t_1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \sigma^2 t_1 & \sigma^2 t_2 & \cdots & \sigma^2 t_n \end{bmatrix}$$

从而，

$$\begin{bmatrix} X(t_1) \\ X(t_2) \\ \vdots \\ X(t_n) \end{bmatrix} \sim N \left(\begin{pmatrix} t_1 \\ t_2 \\ \vdots \\ t_n \end{pmatrix}, \Sigma = CBC^T \right)$$

具体地，二维协方差阵为

$$\Sigma = CBC^T = \begin{bmatrix} t_1^2 + \sigma^2 t_1 & t_1 t_2 + \sigma^2 t_1 \\ t_1 t_2 + \sigma^2 t_1 & t_2^2 + \sigma^2 t_2 \end{bmatrix}$$

(3) 一维概率密度函数族：

$$f_{t_1}(x_1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi D_X(t_1)}} e^{-\frac{(x_1 - t_1)^2}{2D_X(t_1)}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi(t_1^2 + \sigma^2 t_1)}} e^{-\frac{(x_1 - t_1)^2}{2t_1^2 + \sigma^2 t_1}}$$

一维特征函数族：

$$\varphi_{t_1}(u_1) = e^{ju_1 t_1 - \frac{u_1^2 D_X(t_1)}{2}} = e^{ju_1 t_1 - \frac{u_1^2(t_1^2 + \sigma^2 t_1)}{2}}$$

二维概率密度函数族：

$$f_{t_1, t_2}(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\sqrt{|\Sigma|}} e^{-\frac{1}{2}(x_1 - t_1 \ x_2 - t_2)\Sigma^{-1}\begin{pmatrix} x_1 - t_1 \\ x_2 - t_2 \end{pmatrix}}$$

二维特征函数族：

$$\varphi_{t_1, t_2}(u_1, u_2) = e^{ju_1 t_1 + ju_2 t_2 - \frac{1}{2}(u_1 \ u_2)\Sigma\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}}$$

四、(10 分) 设 $\{N_1(t), t \geq 0\}$ 和 $\{N_2(t), t \geq 0\}$ 分别是参数为 λ_1, λ_2 的 Poisson 过程，且相互独立。令

$$N(t) = N_1(t) + N_2(t)$$

请问：

(1) $\{N(t), t \geq 0\}$ 是 Poisson 过程吗？（给出推理过程）

(2) $\{N(t), t \geq 0\}$ 是马尔可夫过程吗？

解答：

(1)

(a) $N(0) = N_1(0) + N_2(0) = 0$

(b) 由 $N_1(t), N_2(t)$ 独立增量特性可知, $N(t)$ 满足独立增量特性

(c) 由 Poisson 变量可加性可知,

$$N(t+s) - N(s) = N_1(t+s) - N_1(s) + N_2(t+s) - N_2(s) \sim P((\lambda_1 + \lambda_2)t)$$

增量具有平稳性。

从而可知, $\{N(t), t \geq 0\}$ 是参数为 $\lambda_1 + \lambda_2$ 的 Poisson 过程。

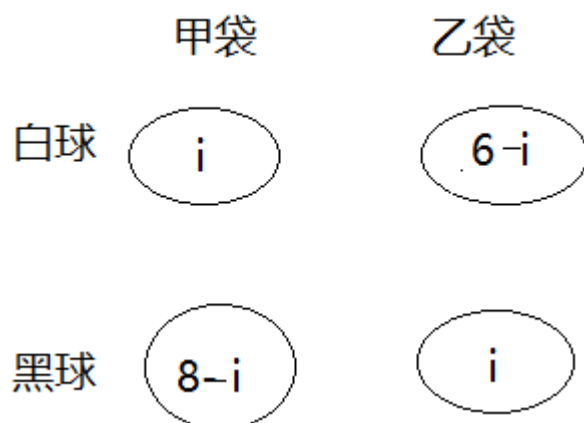
(2) 根据定义, $\{N(t), t \geq 0\}$ 参数为 $\lambda_1 + \lambda_2$ 的 Poisson 过程, 具有平稳独立增量, 因此是马尔可夫过程。

五、(12 分) 设初始时甲袋子内有 8 只黑球, 乙袋子中有 6 只白球, 每次从甲乙两袋内随机地各取出一球并进行交换, 然后再放入到袋中, 记经过 n 次交换后甲袋中白球数为 X_n 。

(1) 证明 $\{X_n, n \geq 1\}$ 是齐次 Markov 链。

(2) 试求第三次交换后, 甲袋中有 2 只白球的概率。

解答: (1)



$$P\{X_{n+1}=j|X_n=i\}=\begin{cases}\frac{8-i}{8}\cdot\frac{6-i}{6} & j=i+1 \\ \frac{i}{8}\cdot\frac{6-i}{6}+\frac{8-i}{8}\cdot\frac{i}{6} & j=i, i=0,1,\dots,6 \\ \frac{i}{8}\cdot\frac{i}{6} & j=i-1 \\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

$$P\{X_{n+1}=j|X_n=i, X_{n-1}=i_{n-1}, \dots, X_1=i_1\}=P\{X_{n+1}=j|X_n=i\}$$

$\{X_n, n \geq 1\}$ 是齐次 Markov 链。

$$(2) p_{00}=0, p_{01}=1, p_{11}=\frac{5+7}{48}=\frac{1}{4}, p_{12}=\frac{35}{48}, p_{22}=\frac{8+12}{48}=\frac{5}{12}$$

$$P\{X_3=2\}=P\{X_0=0\}(p_{01}\cdot p_{11}\cdot p_{12}+p_{01}\cdot p_{12}\cdot p_{22})=\frac{1}{4}\cdot\frac{35}{48}+\frac{35}{48}\cdot\frac{5}{12}=\frac{35}{72}$$

六、(12 分) 设齐次 Markov 链 $\{X_n, n=0,1,2,\dots\}$ 的状态空间 $E=\{1,2,3,4,5\}$ ，一步转移概率矩阵为:

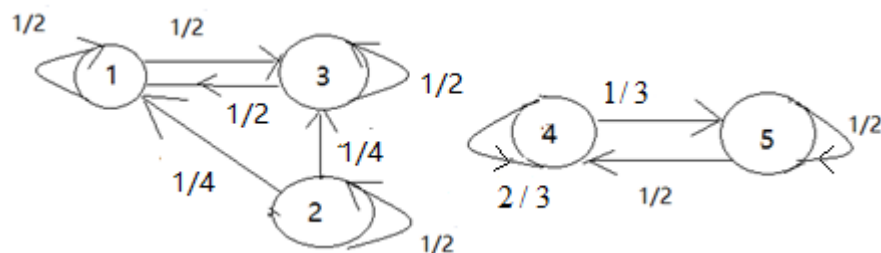
$$P=\begin{bmatrix}\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{bmatrix}$$

(1) 画出状态转移图;

(2) 计算 f_{11}, μ_1 ，讨论各状态类别，分解此链;

(3) 若初始状态为 $(0.3, 0.1, 0.3, 0.1, 0.2)$ ，给出稳定状态下的概率分布。

解答: (1)



状态转移图

(2) $f_{22} = f_{22}^{(1)} = \frac{1}{2}$, 状态 2 非常返。

$$f_{11}^{(1)} = \frac{1}{2}, f_{11}^{(2)} = \frac{1}{2^2}, f_{11}^{(3)} = \frac{1}{2^3}, f_{11}^{(4)} = \frac{1}{2^4}, \dots$$

$$f_{11} = \frac{1/2}{1-1/2} = 1$$

$$\mu_1 = \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{2^2} + 3 \times \frac{1}{2^3} + 4 \times \frac{1}{2^4} + \dots = 2$$

状态 1 与 3 互通, 均为遍历态。

状态 5 与 4 互通, 正常返, 非周期, 遍历态。

状态空间分解: $E = \{2\} \cup \{1, 3\} \cup \{4, 5\}$

(2) 平稳分布满足方程:

$$\pi_1 = \pi_3, \pi_2 = 0$$

$$\pi_4 = 1.5\pi_5$$

$$\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 + \pi_5 = 1$$

根据初始分布 (0.3, 0.1, 0.3, 0.1, 0.2), 又有:

$$\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 0.7$$

$$\pi_4 + \pi_5 = 0.3$$

平稳分布

$$\pi_1 = 0.35, \pi_2 = 0, \pi_3 = 0.35, \pi_4 = 0.18, \pi_5 = 0.12$$

七、(12分) 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 为参数为 λ 的 Poisson 过程。判断该过程的均方连续性、

均方可导性、均方可积性, 并说明理由。对均方连续要求按照均方连续定义和自协方差函数性质两种方法进行判定。

证明: 均方连续、非均方可导、均方可积

自协方差函数 $C_X(s, t) = \lambda \min\{s, t\}$

均方连续定义判别:

$$X(t + \Delta t) - X(t) \sim P(\lambda \Delta t),$$

$$E|X(t + \Delta t) - X(t)|^2 = \lambda \Delta t \rightarrow 0$$

自协方差函数 $C_X(s, t) = \lambda \min\{s, t\}$ 连续, 故均方连续。

均方不可导。

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0_+} \frac{C_N(t + \Delta t, t) - C_N(t, t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0_+} \frac{0}{\Delta t} = 0,$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0_-} \frac{C_N(t + \Delta t, t) - C_N(t, t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0_-} \frac{\lambda \Delta t}{\Delta t} = \lambda,$$

故 $\frac{\partial C_N(s, t)}{\partial s}$ 不存在，因此 $\{N(t), t \geq 0\}$ 不是均方可微的。

八、(10 分)

(1) 白噪声序列 $\{X(n), n=0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ 为实、互不相关的随机变量序列，且

$EX(n)=0, DX(n)=\sigma^2$ ，自相关函数为

$$E[X(n)X(m)] = \begin{cases} \sigma^2, & n=m \\ 0, & n \neq m \end{cases}$$

请问 $\{X(n), n=0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ 是宽平稳序列，为什么？(叙述理由)

(2) 设平稳过程 $\{X(t), t \in T\}$ 的谱密度为

$$S_X(\omega) = \frac{2\omega^2 + 5}{\omega^6 + 7\omega^4 + 14\omega^2 + 8}$$

求 $X(t)$ 的自相关函数和平均功率。

解答：

(1) 均值函数为常数，且自相关函数只与 $n-m$ 有关，因此是宽平稳序列。

(2)

$$\begin{aligned} S_X(\omega) &= \frac{2\omega^2 + 5}{\omega^6 + 7\omega^4 + 14\omega^2 + 8} = \frac{1}{\omega^2 + 1} - \frac{1/2}{\omega^2 + 2} - \frac{1/2}{\omega^2 + 4} \\ &= \frac{2 \times 1/2 \times 1}{\omega^2 + 1} - \frac{2 \times \frac{\sqrt{2}}{8} \times \sqrt{2}}{\omega^2 + 2} - \frac{2 \times \frac{1}{8} \times 2}{\omega^2 + 2^2} \end{aligned}$$

$$R_X(\tau) = \frac{1}{2}e^{-|\tau|} - \frac{\sqrt{2}}{8} \times e^{-\sqrt{2}|\tau|} - \frac{1}{8} \times e^{-2|\tau|}, R_X(0) = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{8} - \frac{1}{8} = \frac{3}{8} - \frac{\sqrt{2}}{8}$$